

배터리 열관리 제어 로직 검토

셀 온도 편차가 3도를 넘으면 냉각수 유량 밸브의 개도를 편차에 비례해 증가시키고, 편차가 1도 이하로 줄면 이전 개도로 복귀한다.

In this scheme the valve controller applies a feed-forward term computed from the predicted heat load of each module.

- 다음 분기에 열관리 성능 개선을 추진한다.
- 회의는 매주 화요일에 진행한다.

모듈 간 온도 균일화 방법

왼쪽 단 첫 문단이다. 모듈별 온도 센서 값을 1초 주기로 수집하고 최댓값과 최솟값의 차이를 편차로 정의한다. 편차가 기준을 넘으면 유량 분배 밸브를 고온 모듈 쪽으로 더 연다.

오른쪽 단 첫 문단이다. 분배 비율은 모듈 열용량의 역수에 비례하도록 계산한다. 계산된 비율은 5초 이동 평균으로 평활화한 뒤 밸브 구동기에 전달한다.

제어 조건 요약

항목	조건	비고
유량 밸브	편차 3도 초과 시 개도를 편차에 비례해 증가	신규
일정	11월 시제품 평가	-

표의 조건은 합성 예시이며 실제 제품과 무관하다.

